

初三 1.1 三角函数计算练习

一、解答题

1. 计算: $\sqrt{12} - (2021 - \pi)^0 + |5 - \sqrt{27}| - \tan 60^\circ$.

2. 计算: $2 \sin 60^\circ + (\sqrt{2} - 1)^0 - \frac{\sqrt{27}}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} - (-1)^{2011}$

3. 计算: $|2 - \sqrt{3}| - \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} - (\pi - 2)^0 + 2 \cos 30^\circ$.

4. 计算: $|-3| + (\pi - 2025)^0 - \frac{\sqrt{16}}{4} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$.

5. 计算: $(\pi - 2023)^0 + \sqrt{(-2)^2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} - 4 \sin 30^\circ$.

6. 计算:

(1) $\sqrt{12} + |-\sqrt{3}| - (-2019)^0 + \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$;

(2) $-1^{2019} + 2 \sin^2 60^\circ - \cos 30^\circ \cdot \tan 60^\circ + \tan 45^\circ$.

7. 计算:

(1) $|\sqrt{3} - 2| - (2024 + \pi)^0 + \tan 60^\circ$;

(2) $(\sqrt{5} + 3)(\sqrt{5} - 3) - (\sqrt{3} - 1)^2$;

(3) $\frac{\sqrt{20} + \sqrt{30}}{\sqrt{5}} - \sqrt{3} \div \sqrt{\frac{1}{2}}$;

(4) $\sqrt{9} - (\pi - 3.14)^0 + \left(\frac{1}{4}\right)^{-1} + |\sqrt{3}| - 2 \cos 30^\circ$;

(5) $\frac{3}{\sqrt{3}} + (1 - \sqrt{2})^0 + (\cos 60^\circ)^{-1} - |-\sqrt{3}|$;

(6) $\left(\sqrt{20} - \sqrt{\frac{1}{5}}\right) \div \sqrt{5} - \sqrt{24} \times \sqrt{\frac{1}{6}}$.

8. 计算:

(1) $2 \cos 60^\circ + 4 \tan^2 45^\circ$

(2) $\sin 30^\circ - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos 45^\circ + \frac{1}{3} \tan^2 60^\circ$

$$(3) 2 \cos 30^\circ - \tan 45^\circ - \sqrt{(1 - \tan 60^\circ)^2}$$

$$(4) (\sqrt{2} + 1)^0 - 3 \tan 30^\circ + (-1)^{2020} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$$

9. 计算:

$$(1) 2 \cos 45^\circ - (\sin 30^\circ)^{-2} + \tan 30^\circ \times \tan 60^\circ;$$

$$(2) \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + (3.14 - \pi)^0 + |3 - \sqrt{12}| - 4 \sin 60^\circ;$$

$$(3) \sin^2 45^\circ - \sqrt{27} + |\sin 60^\circ - \sqrt{3}| + 6 \tan 30^\circ;$$

$$(4) (\sin 30^\circ)^{-1} \times (\sin 60^\circ - \cos 45^\circ) - \sqrt{(1 - \tan 60^\circ)^2}.$$

10. 计算:

$$(1) (-10) \times \left(-\frac{1}{2}\right) - \sqrt{16} + 2022^0.$$

$$(2) (-2)^2 + |-\sqrt{3}| - \sqrt{25} + (3 - \sqrt{3})^0.$$

$$(3) (\pi - 2)^0 + \left(-\frac{1}{2}\right)^{-2} - 2 \sin 60^\circ.$$

$$(4) (-2022)^0 - 2 \tan 45^\circ + |-2| + \sqrt{9}.$$

《初三 1.1 三角函数计算练习》参考答案

1. $4\sqrt{3}-6$

【分析】此题考查了实数的运算和特殊角的三角函数值，熟练掌握运算法则是解本题的关键．直接利用零指数幂的性质以及绝对值的性质、特殊角的三角函数值、二次根式的性质分别化简，进而计算得出答案．

$$\begin{aligned}\text{【详解】解：}& \sqrt{12}-(2021-\pi)^0+|5-\sqrt{27}|-\tan 60^\circ \\&=2\sqrt{3}-1+3\sqrt{3}-5-\sqrt{3} \\&=4\sqrt{3}-6\end{aligned}$$

2. 5

【分析】根据三角函数值，零次指数幂，负指数幂以及二次根式化简进行运算即可．

$$\begin{aligned}\text{【详解】解：}& 2\sin 60^\circ+(\sqrt{2}-1)^0-\frac{\sqrt{27}}{3}+(\frac{1}{3})^{-1}-(-1)^{2011} \\&=2\times\frac{\sqrt{3}}{2}+1-\sqrt{3}+3-(-1) \\&=5.\end{aligned}$$

【点睛】此题考查实数的运算，熟练掌握特殊角度三角函数值，幂的运算，根式化简等基础知识是解此题的关键．

3. -2.

【分析】先计算绝对值、零指数幂、负整数指数幂和特殊角的三角函数，再计算加减可得．

$$\text{【详解】解：原式}=2-\sqrt{3}-3-1+2\times\frac{\sqrt{3}}{2}=-2.$$

【点睛】本题主要考查实数混合运算，解题的关键是熟练掌握实数混合运算顺序和运算法则．

4. 6

【分析】本题考查的是零次幂，负整数指数幂的含义，实数的混合运算，先计算绝对值，零次幂，算术平方根，负整数指数幂，再合并即可．

$$\text{【详解】解：原式}=3+1-\frac{4}{4}+3=6.$$

5. 10

【分析】根据零指数幂和负整数指数幂运算法则，二次根式性质，特殊角的三角函数值，进行计算即可．

【详解】解： $(\pi - 2023)^0 + \sqrt{(-2)^2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} - 4\sin 30^\circ$

$$= 1 + 2 + 3^2 - 4 \times \frac{1}{2}$$

$$= 3 + 9 - 2$$

$$= 10.$$

【点睛】本题主要考查了实数混合运算，解题的关键是熟练掌握零指数幂和负整数指数幂运算法则，二次根式性质，特殊角的三角函数值，准确计算.

6. (1) $3\sqrt{3} + 1$

(2) 0

【分析】(1) 先分别利用二次根式的性质进行化简，计算零指数幂，负整数指数幂，然后进行加减运算即可；

(2) 先分别计算有理数的乘方，特殊角的三角函数值，然后进行乘方和乘法运算，最后进行加减运算即可.

【详解】(1) 解： $\sqrt{12} + |-\sqrt{3}| - (-2019)^0 + \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$

$$= 2\sqrt{3} + \sqrt{3} - 1 + 2$$

$$= 3\sqrt{3} + 1;$$

(2) 解： $-1^{2019} + 2\sin^2 60^\circ - \cos 30^\circ \cdot \tan 60^\circ + \tan 45^\circ$

$$= -1 + 2 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{3} + 1$$

$$= -1 + 2 \cdot \frac{3}{4} - \frac{3}{2} + 1$$

$$= 0.$$

【点睛】本题考查了利用二次根式的性质进行化简，二次根式的加法运算，零指数幂，负整数指数幂，含特殊角的三角形函数值的混合运算等知识. 熟练掌握利用二次根式的性质进行化简，二次根式的加法运算，零指数幂，负整数指数幂，含特殊角的三角形函数值的混合运算是解题的关键.

7. (1) 1

(2) $-8 + 2\sqrt{3}$

(3) 2

(4) 6

(5) 3

(6) $-\frac{1}{5}$

【分析】(1) 利用绝对值、零指数幂、特殊三角函数的值进行化简计算即可；

(2) 利用二次根式化简计算即可；

(3) 利用二次根式进行化简计算即可；

(4) 利用绝对值、零指数幂、负整数指数幂、特殊三角函数的值、二次根式进行化简计算即可；

(5) 利用绝对值、负整数指数幂、零指数幂、特殊三角函数的值、二次根式进行化简计算即可；

(6) 根据二次根式的乘除运算法则进行计算即可。

【详解】(1) 解：原式 $= 2 - \sqrt{3} - 1 + \sqrt{3} = 1$ ；

(2) 解：原式 $= 5 - 9 - (3 - 2\sqrt{3} + 1) = -4 - 4 + 2\sqrt{3} = -8 + 2\sqrt{3}$ ；

(3) 解：原式 $= \sqrt{\frac{20}{5}} + \sqrt{\frac{30}{5}} - \sqrt{3 \div \frac{1}{2}} = \sqrt{4} + \sqrt{6} - \sqrt{6} = 2$ ；

(4) 解：原式 $= 3 - 1 + 4 + \sqrt{3} - 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3 - 1 + 4 + \sqrt{3} - \sqrt{3} = 6$ ；

(5) 解：原式 $= \sqrt{3} + 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} - \sqrt{3} = \sqrt{3} + 1 + 2 - \sqrt{3} = 3$ ；

(6) 解：原式 $= \sqrt{20} \div \sqrt{5} - \sqrt{\frac{1}{5}} \div \sqrt{5} - \sqrt{24 \times \frac{1}{6}} = \sqrt{4} - \sqrt{\frac{1}{25}} - \sqrt{4} = -\frac{1}{5}$ 。

【点睛】本题主要考查了绝对值、零指数幂、负整数指数幂、特殊角的三角函数值、二次根式的化简等知识点，掌握以上知识点正确计算是解答本题的关键。

8. (1) 5; (2) 1; (3) 0; (4) $-\sqrt{3}$ 。

【分析】(1) 将各特殊角的三角函数值代入即可得出答案；

(2) 将各特殊角的三角函数值代入即可得出答案；

(3) 原式利用特殊角的三角函数值和二次根式的性质即可得到结果；

(4) 分别进行乘方、零指数幂、负整数指数幂的运算，然后代入特殊角的三角函数值即可。

【详解】解：(1) 原式 $= 2 \times \frac{1}{2} + 4 \times 1^2$

$$= 1 + 4$$

$$= 5;$$

(2) 原式 $= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{3} \times (\sqrt{3})^2$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1$$

$$= 1;$$

(3) 原式 $= 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 - \sqrt{(1 - \sqrt{3})^2}$

$$= \sqrt{3} - 1 - (\sqrt{3} - 1)$$

$$= \sqrt{3} - 1 - \sqrt{3} + 1$$

$$= 0;$$

(4) 原式 $= 1 - 3 \times \frac{\sqrt{3}}{3} + 1 - 2$

$$= 1 - \sqrt{3} + 1 - 2$$

$$= -\sqrt{3}.$$

【点睛】本题考查了特殊角的三角函数值，涉及了零指数幂、负整数指数幂的运算，熟记特殊角的三角函数值是关键.

9. (1) $\sqrt{2} - 3$;

(2) 2;

(3) $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$;

(4) $1 - \sqrt{2}$.

【分析】(1) 先把特殊角三角函数值代入，再根据二次根式混合运算法则，负整数指数幂计算即可；

(2) 先计算负整数指数幂，零指数幂，化简绝对值，特殊角三角函数值，再由二次根式运算法则计算即可；

(3) 把特殊角三角函数值代入，然后通过二次根式性质化简，化简绝对值，最后合并即可；

(4) 把特殊角三角函数值代入，然后通过负整数指数幂，二次根式性质化简，最后合并即可；

本题考查了二次根式的运算，特殊角三角函数值，负整数指数幂，零指数幂，熟练掌握运算法则及熟记特殊角三角函数值是解题的关键。

$$\text{【详解】(1) 解: 原式} = 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + \frac{\sqrt{3}}{3} \times \sqrt{3}$$

$$= \sqrt{2} - 4 + 1$$

$$= \sqrt{2} - 3;$$

$$(2) \text{ 解: 原式} = 4 + 1 + 2\sqrt{3} - 3 - 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 4 + 1 + 2\sqrt{3} - 3 - 2\sqrt{3}$$

$$= 2;$$

$$(3) \text{ 解: 原式} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 3\sqrt{3} + \left|\frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3}\right| + 6 \times \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$= \frac{1}{2} - 3\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} + 2\sqrt{3}$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2};$$

$$(4) \text{ 解: 原式} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \sqrt{(1-\sqrt{3})^2}$$

$$= 2 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 1 - \sqrt{3}$$

$$= \sqrt{3} - \sqrt{2} + 1 - \sqrt{3}$$

$$= 1 - \sqrt{2}.$$

10. (1)2

(2) $\sqrt{3}$

(3) $5 - \sqrt{3}$

(4)4

【分析】(1) 根据有理数的乘法，二次根式的性质，零指数的计算法则求解即可。

(2) 分别计算有理数的乘方、绝对值、二次根式及零指数幂，再进行加减即可。

(3) 先计算零指数幂、负指数幂、锐角三角函数值，再计算二次根式的乘法和加减法。

(4) 根据零指数幂，正切三角函数值，绝对值的化简，算术平方根的定义计算求值即可。

【详解】(1) 解：原式 $=5-4+1$

$$=2$$

(2) 解：原式 $=4+\sqrt{3}-5+1$

$$=\sqrt{3}$$

(3) 解： $(\pi-2)^0 + \left(-\frac{1}{2}\right)^{-2} - 2\sin 60^\circ$

$$=1+4-2\times\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$=5-\sqrt{3}$$

(4) 解：原式 $=1-2\times 1+2+3$

$$=1-2+2+3$$

$$=4$$

【点睛】本题考查了实数的混合运算，零指数幂，负指数幂，特殊角的三角函数值,熟练掌握运算法则和特殊角的三角函数值是解题关键.